

習題

- 5-1. 對圖 P5-1 的每一個系統，試將 $C(z)$ 以輸入及圖中的轉移函數的函數表示。
- 5-2. 對圖 P5-2 的每一個系統，試將 $C(z)$ 以輸入及圖中的轉移函數的函數表示。
- 5-3. (a) 對圖 P5-1(b) 的系統，試求其轉移函數 $C(z)/R(z)$ 。
 (b) 對圖 P5-1(c) 的系統，試求其轉移函數 $C(z)/R(z)$ 。
 (c) 既使兩系統不同，其轉移函數是相等的。試解釋為何如此。提示：考慮誤差訊號。
- 5-4. 考慮圖 P5-4 的系統，
 (a) 若 $G_2(s)$ 未接至中央的訊號合成點，試計算系統輸出 $C(z)$ 。
 (b) 若 $G_2(s)$ 未接至最後的訊號合成點，試計算系統輸出 $C(z)$ 。
 (c) 試計算圖中系統的系統輸出 $C(z)$ 。
- 5-5. 對於圖 5-1(a) 的系統，假設在順向路徑上的取樣器在 $t = 0, T, 2T, \dots$ 時取樣，且在回授路徑上的取樣器在 $t = T/2, 3T/2, 5T/2, \dots$ 時取樣。
- 5-6. (a) 試求系統轉移函數 $C(z)/R(z)$ 。
 (b) 假定兩取樣器均在 $t = T/2, 3T/2, 5T/2, \dots$ 時動作。試 $C(z)$ 至最簡型式。
- 5-7. 圖 5-6 的系統含有轉移函數為 $D(z)$ 的數位濾波器。試將 $\phi_m(z)$ 以輸入的函數表示。潘興飛彈 (Pershing missile) 的滾轉軸控制系統即為此種結構[2]。
- 5-8. 考慮圖 P5-7 的雙迴路系統。增益 K 是用來提供某種特定的特性給內迴路。則控制器 $D(z)$ 是設計來補償整個系統的。輸入 $R(z)$ 由電腦內部產生，故不是以連續訊號存在。試求 $C(z)$ 。
- 5-9. 圖 P5-8 的系統與例題 5.1 相同，除了取樣器移到回授路徑上。這可能在兩種環由下發生：(1) 感測器輸出為取樣形式，(2) 輸入函數由電腦產生會更方便。
- 5-10. (a) 試計算圖 P5-8 的系統的 $C(s)$ 及 $C(z)$ 。注意 $C(s)$ 並不含有變數 z 。
 (b) 注意 (a) 的輸出函數與例題 5.1 所得者相同，即使是兩個結構是不同的。試解釋為什麼。
- 5-11. 對圖 P5-1 的每個系統，試列出含有零階保持器轉移函數的所有函數。
- 5-12. 對圖 P5-2 的每個系統，試列出含有零階保持器轉移函數的所有函數。
- 5-13. 在圖 P5-11 的系統中，理想時延代表電腦完成計算所需的時間。

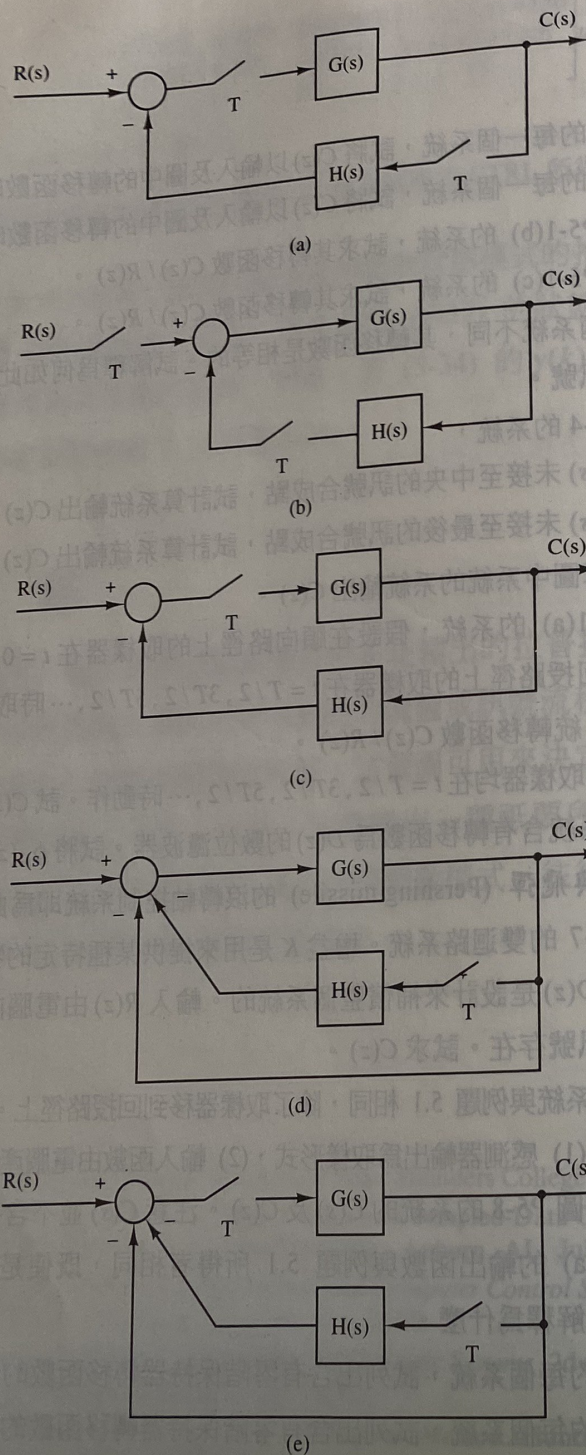


圖 P5-1 習題 5-1 的系統

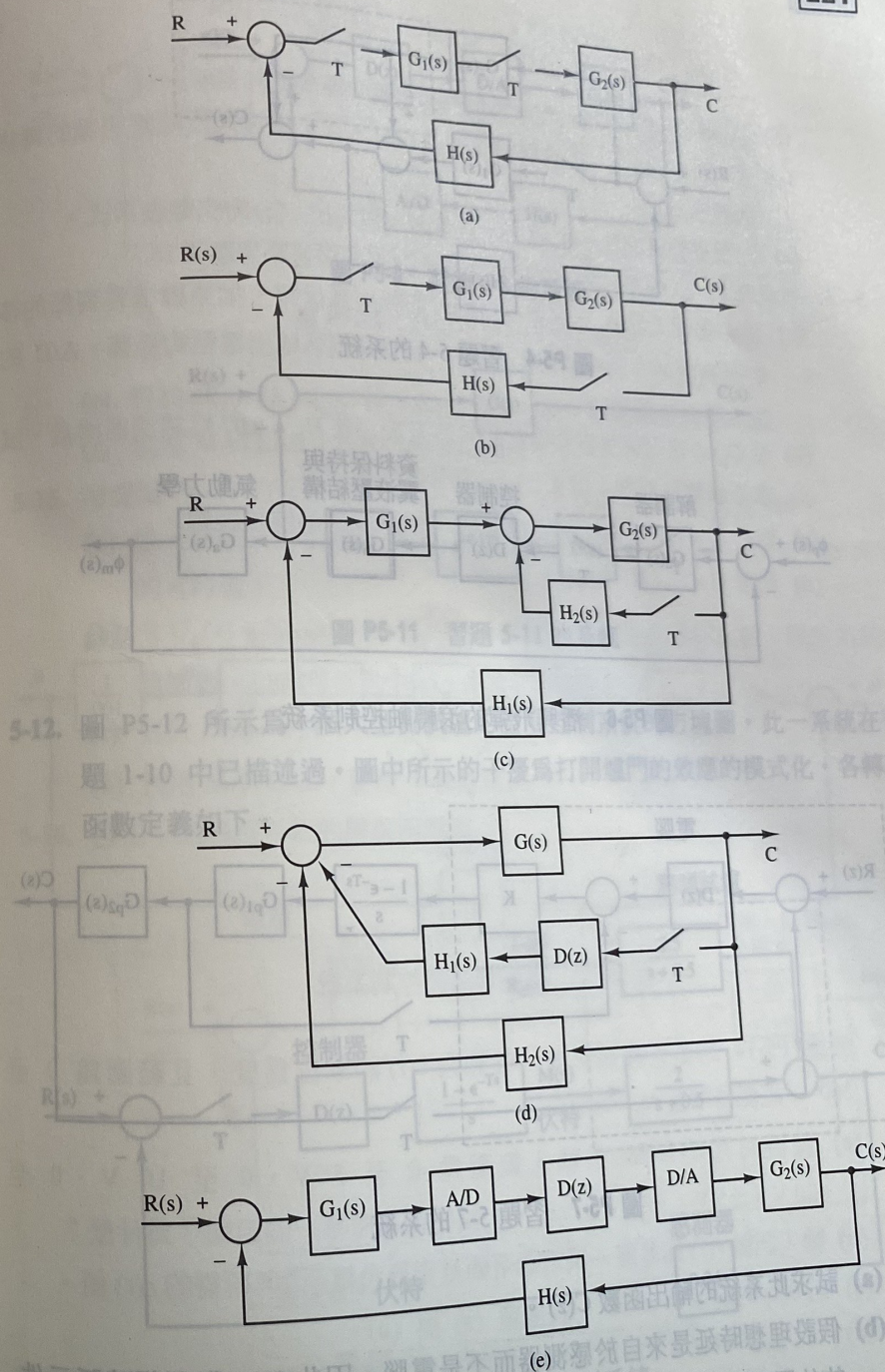


圖 P5-2 習題 5-2 的系統

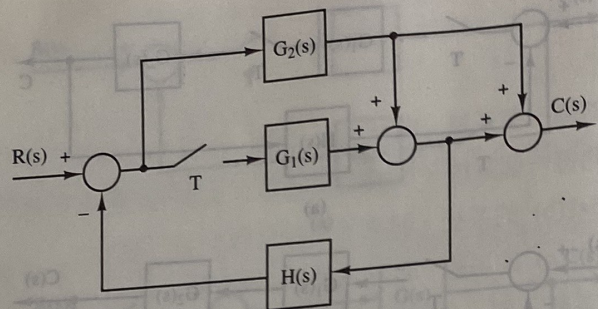


圖 P5-4 習題 5-4 的系統

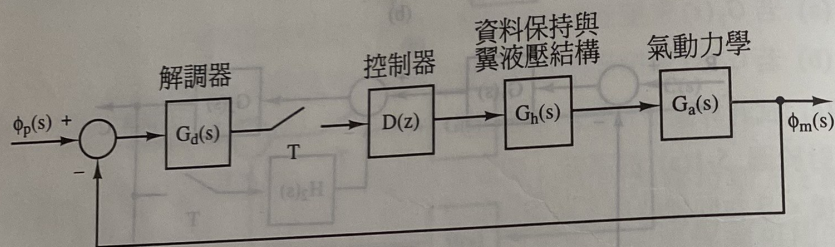


圖 P5-6 潘興飛彈的滾轉軸控制系統

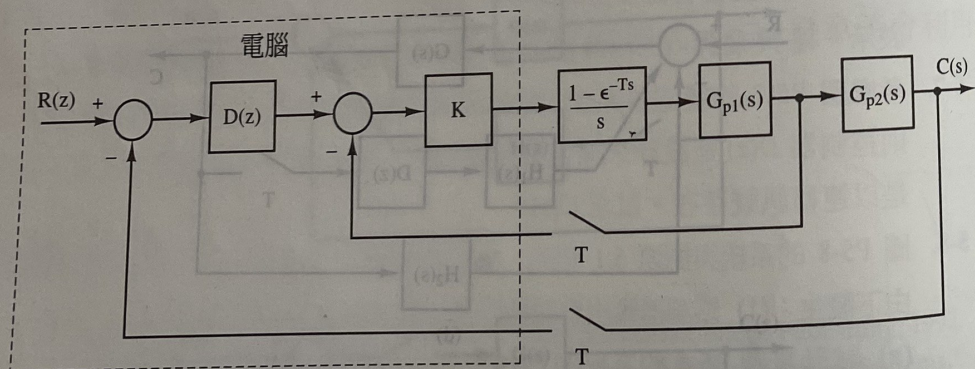


圖 P5-7 習題 5-7 的系統

(a) 試求此系統的輸出函數 $C(z)$ 。

(b) 假設理想時延是來自於感測器而不是電腦，因此 $H(s)$ 與理想時延元件的位置互換。試求此情況下之 $C(z)$ 。

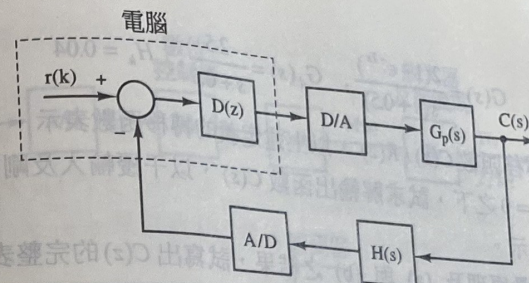


圖 P5-8 習題 5-8 的系統

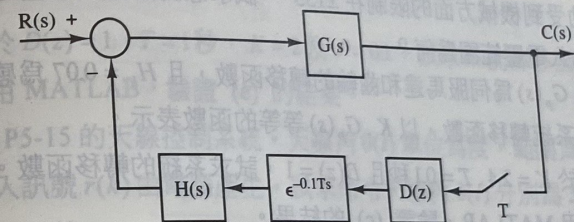


圖 P5-11 習題 5-11 的系統

5-12. 圖 P5-12 所示為一個大型測試爐的溫度控制系統的方塊圖。此一系統在習題 1-10 中已描述過。圖中所示的干擾為打開爐門的效應的模式化。各轉移函數定義如下。

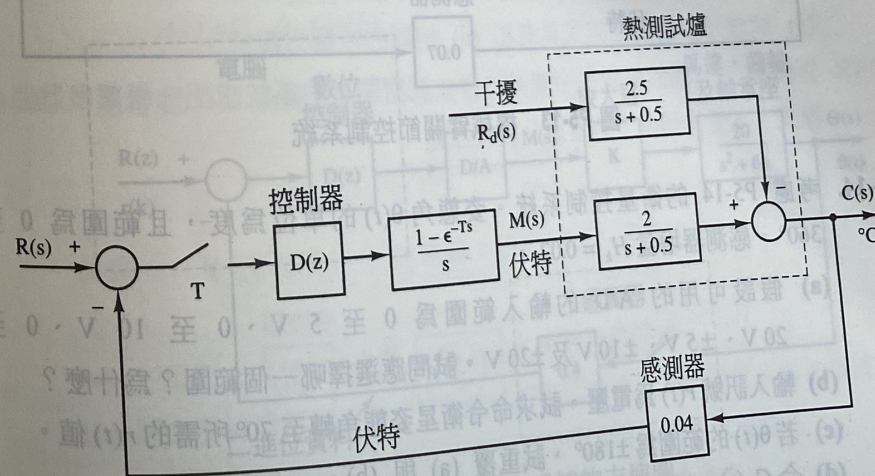


圖 P5-12 爐溫控制系統

$$G(s) = \frac{2(1 - e^{-Ts})}{s(s+0.5)}, \quad G_d(s) = \frac{2.5}{s+0.5}, \quad H_k = 0.04$$

- (a) 試求轉移函數 $C(z)/R(z)$ ，以上述定義的轉移函數表示。
 (b) 在 $r(t)=0$ 之下，試求解輸出函數 $C(s)$ ，以干擾輸入及剛剛定義的轉移函數表示。
 (c) 利用重疊原理及 (a) 與 (b) 之結果，試寫出 $C(z)$ 的完整表示式。

5-13. 考慮圖 P5-13 的機械臂關節控制系統。此系統描述於習題 1-16。

- (a) 感測器輸入為 θ_a ，其單位為度，而輸出為伏特。如果機械臂關節的移動受到機械方面的限制在 $\pm 135^\circ$ ，試求感測器輸出電壓的範圍。A/D 的輸入電壓範圍為何？
 (b) 令 $G_p(s)$ 為伺服馬達和齒輪的轉移函數，且 $H_k = 0.07$ 為感測器增益。試求系統轉移函數，以 $K, G_p(s)$ 等等的函數表示。
 (c) 對於 $K = 2.4, T = 0.1$ 秒且 $D(z) = 1$ ，試求系統的轉移函數。
 (d) 利用 MATLAB，驗證 (c) 的結果。

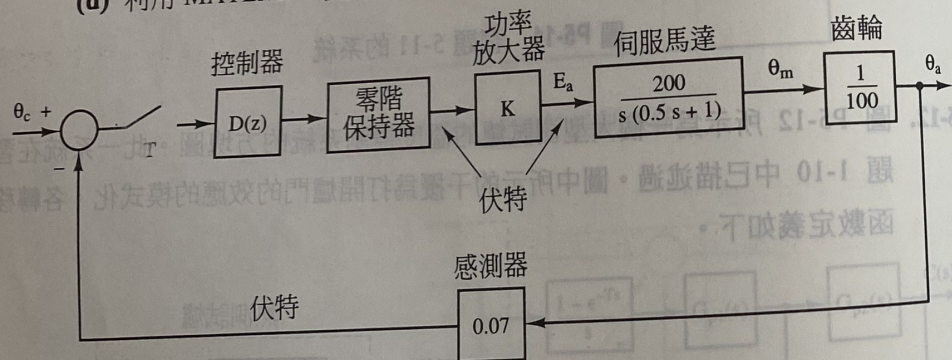


圖 P5-13 機械臂關節控制系統

- 5-14. 考慮 P5-14 的衛星控制系統。姿態角 $\theta(t)$ 的單位為度，且範圍為 0 至 360° 。感測器增益 $H_k = 0.02$ 。
- (a) 假設可用的 A/D 的輸入範圍為 0 至 5 V、 0 至 10 V、 0 至 20 V、 ± 5 V、 ± 10 V 及 ± 20 V。試問應選擇哪一個範圍？為什麼？
 (b) 輸入訊號 $r(t)$ 為電壓。試求命令衛星姿態角轉至 70° 所需的 $r(t)$ 值。
 (c) 若 $\theta(t)$ 的範圍為 $\pm 180^\circ$ ，試重覆 (a) 與 (b)。
 (d) 令 $G_p(s) = 1/(Js^2)$ 為衛星轉移函數。試以轉移函數 $D(z)$ 、 K 等等的函數表示的系統轉移函數。

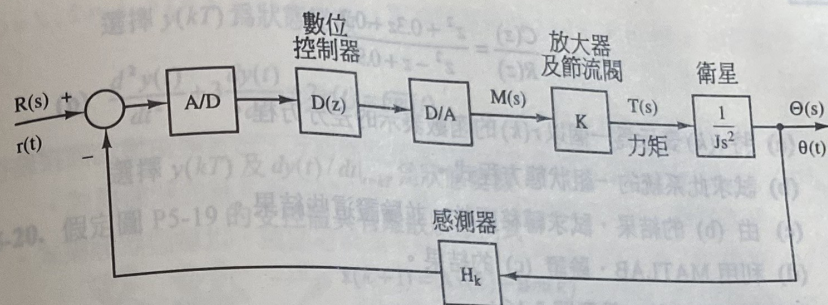


圖 P5-14 衛星控制系統的方塊圖

- (e) 對於 $D(z) = 1, T = 1$ 秒， $K = 2$ 及 $J = 0.1$ ，試求系統轉移函數。
 (f) 利用 MATLAB，驗證 (e) 的結果。
- 5-15. 考慮圖 P5-15 的天線控制系統。天線角 $\theta(t)$ 單位為度，範圍為 $\pm 45^\circ$ 。
- (a) 輸入訊號 $r(k)$ 由電腦產生。試求命令天線角 $\theta(t)$ 分別為 30° 及 -30° 所需的 $r(k)$ 值。
 (b) 令 $G_p(s) = 20/(s^2 + 6s)$ 為馬達、齒輪及軸承座的轉移函數。試求系統轉移函數，以轉移函數 $D(z)$ 、 K 等等的函數表示。
 (c) 對於 $D(z) = 1, T = 0.05$ 秒及 $K = 20$ ，試求系統轉移函數。
 (d) 利用 MATLAB，驗證 (c) 的結果。
- 5-16. 已知一閉迴路系統的轉移函數為

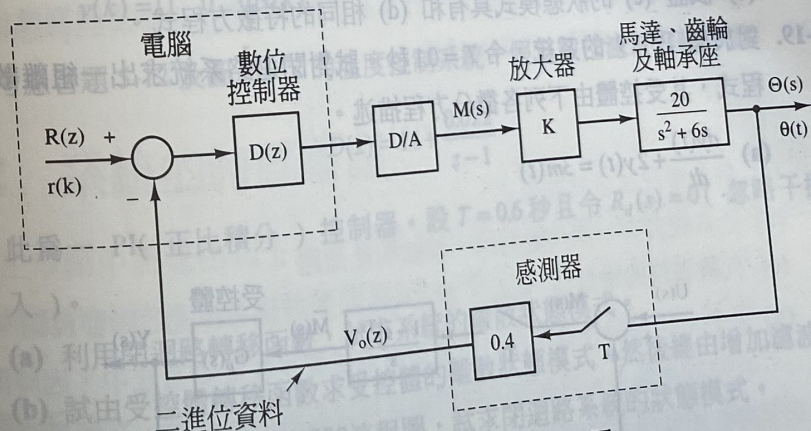


圖 P5-15 天線控制系統的方塊圖

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{z^2 + 0.3z + 0.2}{z^2 - z + 0.9}$$

- (a) 將 $c(k)$ 表示為一個以 $r(k)$ 的函數表示的差分方程。
 (b) 試求此系統的一組狀態方程式。
 (c) 由 (b) 的結果，試求轉移函數，並驗證這些結果。
 (d) 利用 MATLAB，驗證 (c) 的結果。

5-17. 對每個轉移函數，重覆問 5-16：

$$(a) \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{0.1z}{z-0.9} \quad (b) \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{0.1}{z-0.9}$$

$$(c) \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{0.2z-0.05}{z-0.9} \quad (d) \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{0.8z+0.7}{z^2-1.6z+0.8}$$

5-18. 對於圖 P5-1(a) 的系統。令 $T=0.1$ 秒且

$$G(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{s^2}, \quad H(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{s^2+s}$$

- (a) 試計算 $G(z)$ 和 $H(z)$ 。
 (b) 試繪出 $G(z)$ 及 $H(z)$ 的模擬圖，並將兩者連接形成圖 P5-1(a) 的控制系統。
 (c) 試寫出 (b) 的離散狀態方程式。
 (d) 利用 (a) 的轉移函數，試求系統的特徵方程式。
 (e) 試證 (c) 的狀態模式具有和 (d) 相同的特徵方程式。
- 5-19. 對於圖 P5-19 的系統，令 $T=0.1$ 秒。試對閉迴路系統求出一組離散狀態方程式，其受控體由下列各微分方程描述。

$$(a) \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 3\bar{m}(t)$$

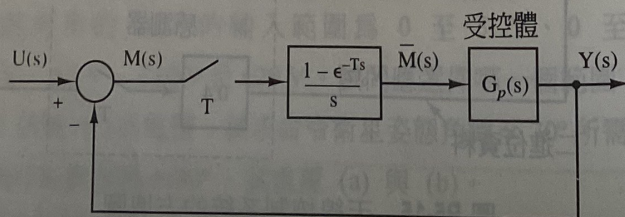


圖 P5-19 習題 5-19 的系統

選擇 $y(kT)$ 為狀態變數。

$$(b) \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 6\bar{m}(t)$$

選擇 $y(kT)$ 及 $dy(t)/dt|_{t=kT}$ 為狀態變數。

5-20. 假定圖 P5-19 的受控體具有離散狀態模式。

$$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A}\mathbf{x}(k) + \mathbf{B}\mathbf{m}(k)$$

$$y(k) = \mathbf{C}\mathbf{x}(k) + \mathbf{D}\mathbf{m}(k)$$

試求開迴路狀態模式，以 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{C}$ 及 $\mathbf{D}$ 表示。

5-21. 試求圖 P5-19 的閉迴路系統的離散狀態變數模式，如果受控體的離散變數模式為：

$$(a) \mathbf{x}(k+1) = 0.7\mathbf{x}(k) + 0.3\mathbf{m}(k)$$

$$y(k) = 0.2\mathbf{x}(k) + 0.5\mathbf{m}(k)$$

$$(b) \mathbf{x}(k+1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.9 & 1.3 \end{bmatrix} \mathbf{x}(k) + \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.05 \end{bmatrix} \mathbf{m}(k)$$

$$y(k) = [1.2 \quad -0.7]\mathbf{x}(k)$$

$$(c) \mathbf{x}(k+1) = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0.9 & 1 \\ -1 & 0 & 0.9 \end{bmatrix} \mathbf{x}(k) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \mathbf{m}(k)$$

$$y(k) = [1 \quad 0 \quad 0]\mathbf{x}(k)$$

5-22. 考慮習題 5-12 及圖 P5-12 的溫度控制系統。假定數位濾波器轉移為

$$D(z) = 1.1 + \frac{0.02z}{z-1}$$

此為一 PI(正比積分)控制器。設 $T=0.6$ 秒且令 $R_d(s)=0$ (忽略干擾輸入)。

- (a) 利用閉迴路轉移函數，試求系統的離散狀態模式。
 (b) 試由受控體轉移函數求受控體的離散狀態模式。然後經由增加濾波器及回授路徑至受控體訊號流程圖，試求閉迴路系統的狀態模式。
 (c) 試由 (b) 的狀態模式計算轉移函數，以驗證這些結果。
 (d) (a) 與 (b) 的狀態的關係如何？不要求解很確實的關係。

5-23. 考慮習題 5-14 及圖 P5-14 的衛星控制圖。令 $D(z) = 1$ 且 $T = 1\text{ s}$, $K = 2$, $J = 0.1$ 且 $H_k = 0.02$ 。

(a) 利用閉迴路轉移函數，試求系統的離散狀態模式。
 (b) 試由受控體轉移函數求受控體的離散狀態模式。然後經由增加回授路徑和系統輸入到受控體的訊號流程圖，試求閉迴路系統的狀態模式。

(c) 試由 (b) 所得的狀態模式，計算系統轉移函數，以驗證狀態模式。

(d) 利用 MATLAB，驗證 (c) 的結果。

5-24. 考慮習題 5-15 及圖 P5-15 的天線控制系統。令 $D(z) = 1$, $T = 0.05$ 秒且 $K = 20$ 。

(a) 利用閉迴路轉移函數，這求此系統如圖 2-10 的觀察器標準型的離散狀態模式。

(b) 試由受控體轉移函數求此受控體的離散狀態模式。然後經由加入回授路徑及系統輸入到受控體的訊號流程圖，試求閉迴路系統的狀態模式。

(c) 試由 (b) 所得的狀態模式，計算系統轉移函數，以驗證狀態模式。

(d) 利用 MATLAB，驗證 (c) 的結果。

5-25. 考慮習題 5-13 及圖 P5-13 的機械臂關節控制系統。令 $D(z) = 1$, $T = 0.1$ 秒且 $K = 2.4$ 。

(a) 利用閉迴路轉移函數，試求系統的一離散狀態模式。

(b) 試由受控體轉移函數求出一離散狀態模式。然後經由增加回授路徑和系統輸入到受控體訊號流程圖，試求閉迴路系統的狀態模式。

(c) 試由 (b) 所得的狀態模式，計算系統轉移函數，以驗證狀態模式。

5-26. 假定圖 5-20 的系統，(5-34) 式為

$$y(k) = C\mathbf{v}(k) + d_2 m(k)$$

(a) 對此情況試求狀態模式。

(b) 此系統具有一個代數迴路。試驗明此迴路。

(c) 代數迴路的增益為 $-d_1 d_2$ 。若 $d_1 d_2 = -1$ 對系統方程式的影響為何？

(d) 我們可以爭論在這情形下代數迴路無法發生在實際系統中，因時間延遲

在訊號傳輸上永遠存在。我們經常可以忽略這個延遲。在何種條件下很顯然地我們不可以忽略系統中的延遲？

6.1

在本
間響應。
兩個平面
的影響。
比與離散

6.2

在之
中，將言

例題